

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect D

10. ian. 2022

Fiecare problemă va fi rezolvată într-un proiect separat. Fișierele sursă *main.c* de la fiecare proiect în parte se redenumesc *Nume_Prenume_prb1.c* și *Nume_Prenume_prb2.c*, apoi se încarcă pe Teams. Nu se punctează ce este scris în comentariu, în afară de teste.

1p – codul compilează, este încărcat cu nume corect, este formatat cu AStyle

1p – rezultate corecte pe exemplele date în cerință (0.5p per problemă)

1p – verificări și teste scrise pentru alte cazuri în comentarii (0.5p per problemă)

Problema 1 (3p) - Produsul bobocului

a) Fie X și Y două tablouri cu câte 3 elemente de numere întregi. Citiți elementele, apoi apălați și afișați rezultatul funcției de la b pentru fiecare pereche $X[i]$, $Y[i]$. Constrângeri: $0 \leq X[i], Y[i] < 10^{15}$.

b) Notăm cu $\circ$ produsul bobocului între două numere întregi x și y , care se obține în următorul mod: se completează numărul cu mai puține cifre cu zerouri în față, se înmulțesc cifrele operanzilor de la aceeași poziție, de la fiecare produs se reține doar ultima cifră; alipirea cifrelor obținute formează rezultatul. Scrieți o funcție care returnează produsul bobocului al două numere x și y . Constrângeri: $0 \leq x, y < 10^{15}$.

Exemple: $123 \circ 145 = 185$, $3457 \circ 11 = 57$

c) Scrieți o funcție care determină pentru un z dat câte perechi x, y există pentru care $x \circ y = z$, unde x și y au același număr de cifre ca z . Constrângeri: $0 \leq z < 10^{15}$.

Exemple:

Pentru $z = 7$ există 4 perechi: $1 \circ 7 = 3 \circ 9 = 7 \circ 1 = 9 \circ 3 = 7$.

Pentru $z = 21$ există 48 perechi, câteva exemple: $63 \circ 27$, $19 \circ 29$.

Problema 2 (4p) - Note muzicale

Identificăm o notă muzicală prin numele ei, care poate fi o literă mare A, B, ..., G; prin octava din care face parte, care este un număr de la 0 la 8; și durata ei în milisecunde. Definim o piesă muzicală ca un șir de note muzicale.

a) Fișierul de intrare *inputD.txt* conține un număr necunoscut de note muzicale, fiecare pe un rând diferit. Numele este lipit de octava iar durata este separată de octavă de un singur spațiu. Citiți și stocați datele într-un tablou de structuri.

b) Scrieți o funcție care primește o piesă muzicală și returnează o altă piesă formată din notele ordonate crescător. Șirul original rămâne nemodificat. Ordinea notelor puteți observa în figura de mai jos. Există și C0, ..., G0, și D8, ..., G8, A8, B8 chiar dacă nu apar în figură.



c) Implementați funcția recursivă care determină câte piese muzicale există care sunt formate din exact n note muzicale, care se termină cu o notă muzicală dată și în care nu există 3 note consecutive strict descrescătoare sau strict crescătoare. Nu contează durata notelor. Nota se poate trimite ca un string sau ca o structură. *Ajutor:* trebuie să știm dacă ultimele două note sunt crescătoare, descrescătoare sau egale. Constrângeri: $0 < n \leq 5$.

Exemple:

`piese(1, "C4", aux) = 1`

`piese(2, "C4", aux) = 63`, adică orice notă inițială urmată de C4

`piese(3, "C4", aux) = 3030`, câteva șiruri excluse: A3 B3 C4; A4 G4 C4

d) Creați o altă variantă la funcția anterioară pentru a calcula câte piese muzicale există cu n de note muzicale, în care nu există 3 note consecutive strict descrescătoare sau strict crescătoare. Nu contează durata notelor. Fiindcă numărul este foarte mare, să se determine doar ultimele 8 cifre ale răspunsului. Constrângeri: $0 < n \leq 1000$.

Exemplu:

pentru $n = 5$ sunt 319488624 piese muzicale, afișăm 19488624.